

6. Sistemes basats en regles

Models d'intel·ligència artificial

IA simbólica

Intel·ligència artificial simbòlica

- **IA simbòlica o IA basada en coneixement:**
 - Extraïem coneixement d'experts i el representem d'una forma que les màquines puguin entendre.
 - Utilitzem aquest coneixement per a:
 - Resoldre problemes automàticament.
 - Explicar el raonament de la màquina.
 - Aprendre noves coses.
 - Millorar el coneixement existent.

Representació del coneixement

- Coneixement vs dades vs informació:
 - **Dades:** Fets o valors.
 - **Informació:** Dades amb significat.
 - **Coneixement:** Informació amb significat i estructura.
- “ El coneixement és un conjunt d'informació estructurada i interrelacionada que permet a un agent realitzar tasques. ”

Jerarquia del coneixement (I)

- Moltes vegades definim el coneixement en relació a conceptes similars.
- La jerarquia del coneixement o jerarquia de DIKW és un model que mostra la relació entre *dades*, *informació*, *coneixement* i *saviesa*.



Jerarquia del coneixement (II)

- **Dades (Data):** Fets o valors registrats en un suport físic. És independent de l'agent i pot ser interpretat de diferents maneres.
 - Exemple: *"Un smartwatch registra la temperatura corporal de la persona."*
- **Informació (Information):** És com les dades són interpretades per un agent. És subjectiva i depèn de l'agent.
 - Exemple: *"La temperatura corporal de la persona és de 37°C"*

Jerarquia del coneixement (III)

- **Coneixement (Knowledge):** És informació integrada en el nostre model del mon. Depèn de l'agent i dels seus coneixements previs.
 - Exemple: *"Si la temperatura és superior a 37°C, llavors la persona té febre"*
- **Saviesa (Wisdom):** Representa el meta-coneixement: coneixement sobre com i quan aplicar el coneixement.
 - Exemple: *"Si la persona té febre, llavors ha de prendre paracetamol"*

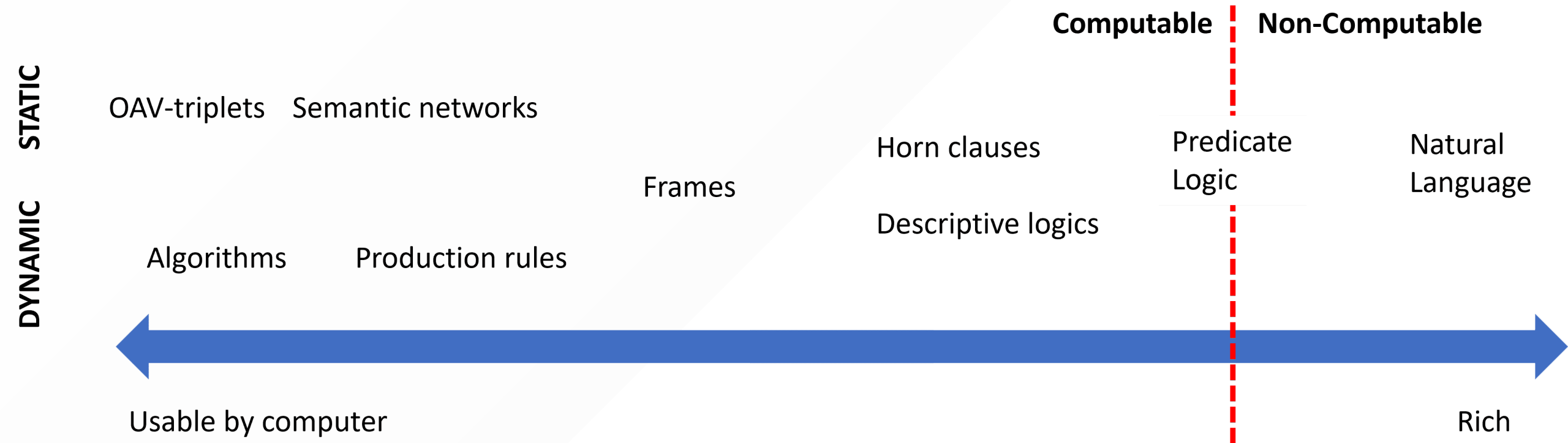
Representació del coneixement (I)

- És la forma en la que representem el coneixement per a que les màquines puguin entendre'l.
- És un dels problemes fonamentals de la intel·ligència artificial.
- S'ha de representar de forma que:
 - Sigui **entendible** per a les màquines.
 - Sigui **útil** per a resoldre problemes.
 - Sigui **eficient** per a ser processat per les màquines.

Representació del coneixement (II)

- Podem veure les diferents representacions com un **continuum**:
 - A l'esquerra tenim les representacions més **simples** (algorismes); utilitzables per els ordinadors de forma eficient pero molt poc flexibles.
 - A la dreta tenim les representacions més **flexibles** (text natural); molt potents pero no utilitzables diréctament per les màquines.

Continuum del coneixement



Representació del coneixement (III)

- **Representacions de xarxa:**

- En la ment humana el coneixement es representa com una xarxa de conceptes interrelacionats.
- Les representacions de xarxa intentem fer el mateix en un graf dins dels ordinadors.
 - Les anomenem **xarxes semàntiques**.
- Hi ha diferents tipus: Parells d'atributs i valors, representacions jeràrquiques, representacions procedurals, lògica, etc.

Parells d'atributs i valors o triplets objecte-atribut-valor

- Aprofitem que un graf es pot representar com una llista de nodes i arestes per a representar el coneixement.
- El coneixement es representa com una llista de parells d'atributs i valors.
 - *"El gos és un animal, el gos té quatre potes, el gos té pèl, el gos té cua, etc."*
 - *"El colom és un animal, el colom és un ocell, el colom té dues potes, etc."*
 - *"El cotxe és un vehicle, el cotxe té quatre rodes, el cotxe té un motor, etc."*

Representacions jeràrquiques

- El coneixement es representa com un arbre.
- Els nodes de l'arbre representen conceptes.
- Les arestes representen relacions entre conceptes.
 - Animals → Vertebrats → Mamífers → Gossos → Caniche
 - Animals → Vertebrats → Ocells → Coloms → Colom comú
 - Objectes → Vehicles → Cotxes → Cotxe de gasolina

Representacions procedurals

- El coneixement es representa com un conjunt d'accions que es poden realitzar quan es donen certes condicions.
- Anomenem **regles de producció** a les **declaracions** que ens permeten obtenir conclusions a partir de certes premisses.
- Són de la forma: **IF** (premissa) **THEN** (conclusió)
 - **IF** (la temperatura és superior a 37°C) **THEN** (la persona té febre)
 - **IF** (la persona té febre) **THEN** (la persona ha de prendre paracetamol)

Lògica

- La lògica és un sistema formal que ens permet representar el coneixement i raonar sobre ell proposada per Aristòtil fa més de 2000 anys com a eina per a la **deducció**.
- La lògica proposicional és un sistema formal que ens permet representar el coneixement i raonar sobre ell. Molt potent a nivell teòric però no directament utilitzable per les màquines; un subconjunt es utilitzable en sistemes com prolog.
- Ex: p : "La persona té febre", q : "La persona ha de prendre paracetamol"
 - $p \rightarrow q$: "Si la persona té febre, llavors la persona ha de prendre paracetamol"
 - $p \wedge q$: "La persona té febre i la persona ha de prendre paracetamol"



Sistemas experts

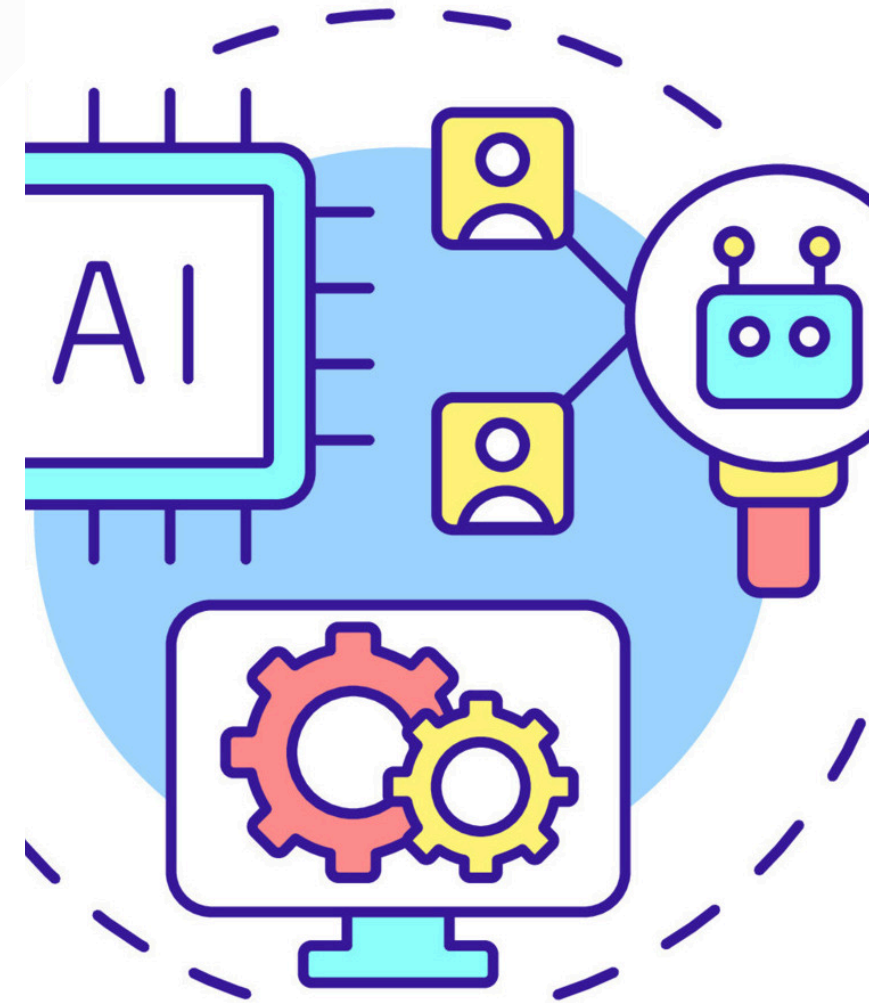
Aprofitament del coneixement humà

Definició

- **Sistemes basats en el coneixement (SBC) o sistemes experts (SE):**
 - sistemes que utilitzen el coneixement humà per resoldre problemes.
- El coneixement humà s'expressa en forma de **regles**.
 - La majoria de sistemes experts utilitzen **regles de producció**.
- Els SBC són un **subconjunt** de la intel·ligència artificial.
 - Actualment es prefereixen els sistemes basats en dades.
 - Així i tot, compleixen un paper important en la IA.

Característiques

- **Coneixement:**
 - El coneixement humà s'expressa en forma de regles.
 - El coneixement és **declaratiu**.
- **Rendiment:**
 - Els SBC són **especialistes** en un domini concret i **eficients** en ell.
- **Explicació:**
 - Els SBC poden explicar el seu raonament i les seves conclusions.



RULE-BASED EXPERT SYSTEMS

THE **MYCIN** EXPERIMENTS OF THE STANFORD
HEURISTIC PROGRAMMING PROJECT

Bruce G. Buchanan
Edward H. Shortliffe

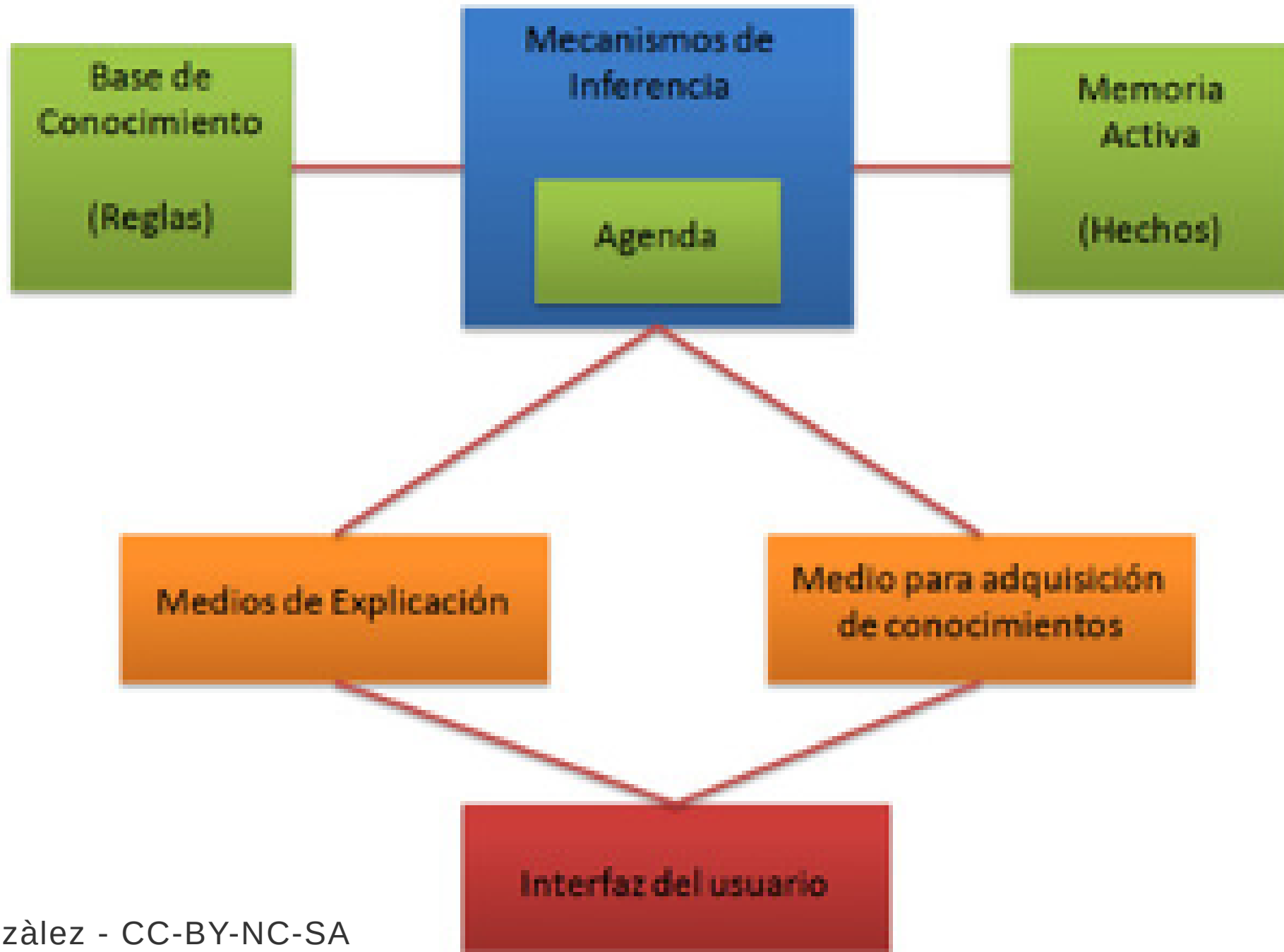
Sistemes basats en regles

Definició

- És un tipus de sistema basat en el coneixement.
- Utilitza un conjunt de regles explícites per realitzar un raonament.
- Les regles són de la forma:
 - **IF** (premissa) **THEN** (conclusió)
- Es determinista
 - Per a una mateixa premissa sempre es dedueix la mateixa conclusió.
- Es pot representar en forma d'arbre de decisió.
 - Facilita la comprensió del raonament.

Parts d'un sistema basat en regles (I)

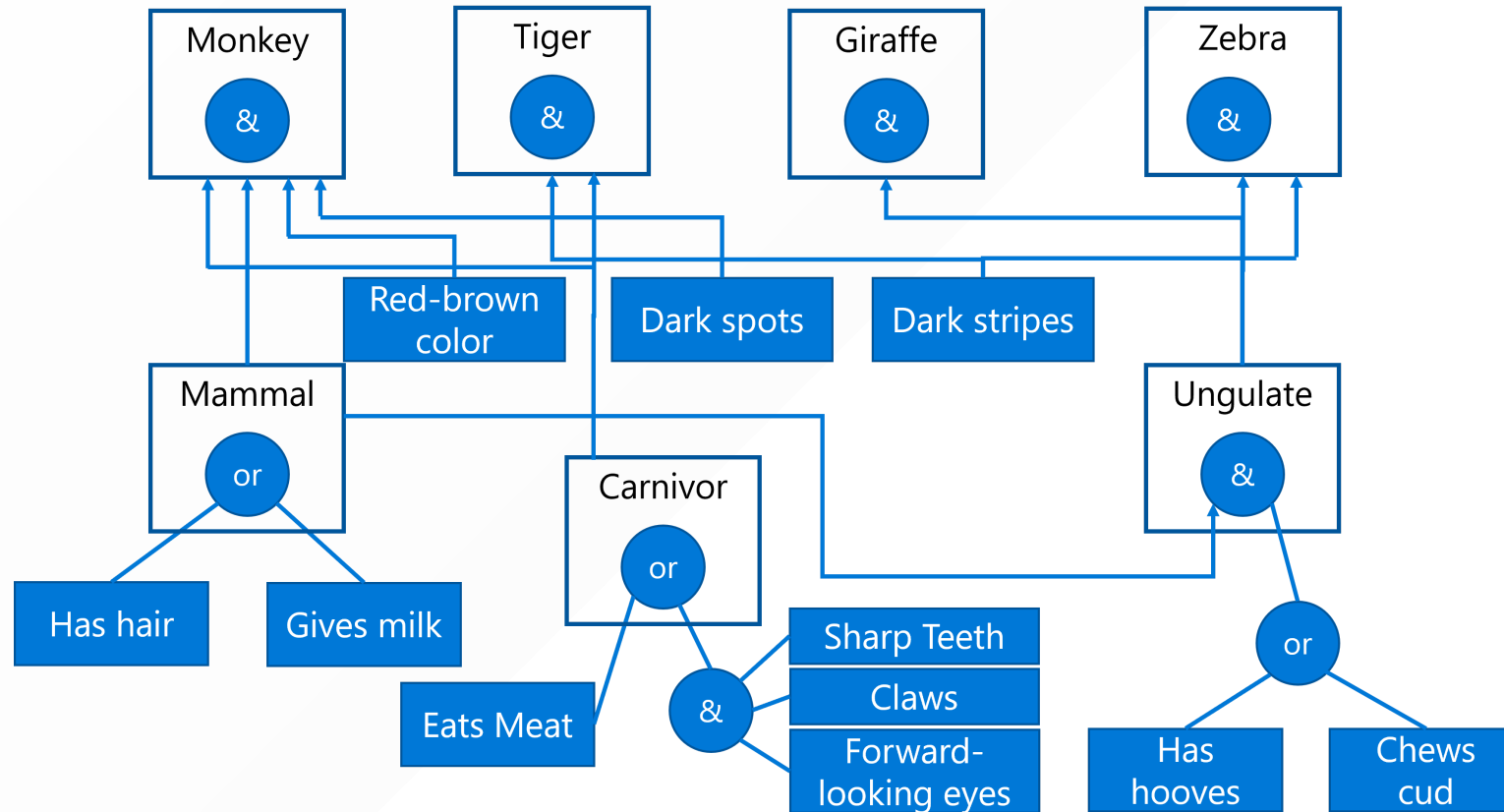
- **Memòria activa** (base de fets):
 - Base de dades de fets que descriuen la situació actual. *Volàtil*.
- **Base de coneixement**:
 - Conjunt de regles que descriuen el coneixement dels experts. *Persistent*.
- **Motor d'inferència**:
 - Busca les regles que s'apliquen a la situació actual (**conjunt conflictiu**) i les executa per ordre.



Parts d'un sistema basat en regles (II)

- **Mitjans d'explicació:**
 - Permeten explicar el raonament del sistema a l'usuari.
- **Mitjans d'adquisició de coneixement:**
 - Permeten a l'usuari afegir noves regles al sistema. També es pot fer automàticament.
- **Interfície d'usuari:**
 - Permet a l'usuari interactuar amb el sistema.

Exemple: Classificar un animal (I)



Exemple: Classificar un animal (II)

IF (animal has hair **OR** animal gives milk) **THEN** the animal is a mammal
IF the animal eats meat **OR** (animal has sharp teeth **AND** animal has claws **AND** animal has forward-looking eyes) **THEN** the animal is a carnivore

- Els elements de la premissa són **antecedents**, semblants a triplets objecte-atribut-valor.
- La **memòria activa** conté els fets que descriuen la situació actual.
- El **sistema de regles** mira que antecedents es compleixen i aplica les seves conclusions, agregant-les a la **memòria activa**.

Exemple: Classificar un animal (III)

- *Observacions:*
 - Son necessàries moltes regles per cobrir tots els casos.
 - Les regles són difícils de mantenir.
 - Es fàcil que les regles entrin en contradicció.
 - Com representariem l'ornitorrinc?. És un mamífer o un ocell?

Exemple: Dolor de queixal (I)

- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc càries)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una infecció)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una sensibilitat)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una fractura)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una maloclusió)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una sinusitis)
- **IF** (la geniva està *més roja*) **THEN** (tinc una infecció)

Exemple: Dolor de queixal (II)

- *Observacions:*
 - El dolor de queixal pot ser causat per moltes raons.
 - No es pot determinar la causa amb una única regla.
 - Ens falten eines per gestionar la **incertesa**.
 - No podem representar la regla "*si la geniva està més roja*".
 - Ens falten eines per representar el **coneixement imprecís**.

Problemes

- Necessiten una **gran quantitat de coneixement** expert.
- El coneixement expert és difícil d'**obtenir, representar i mantenir**.
- Raonament en **incertesa**:
 - Els sistemes basats en regles solament poden treballar amb les **regles definides**
 - Dificultat per treballar amb dades **imprecises o incompletes**.
- Flexibilitat:
 - Dificultat per **adaptar-se** a nous problemes.
 - Dificultat per **aprendre** nous coneixements.

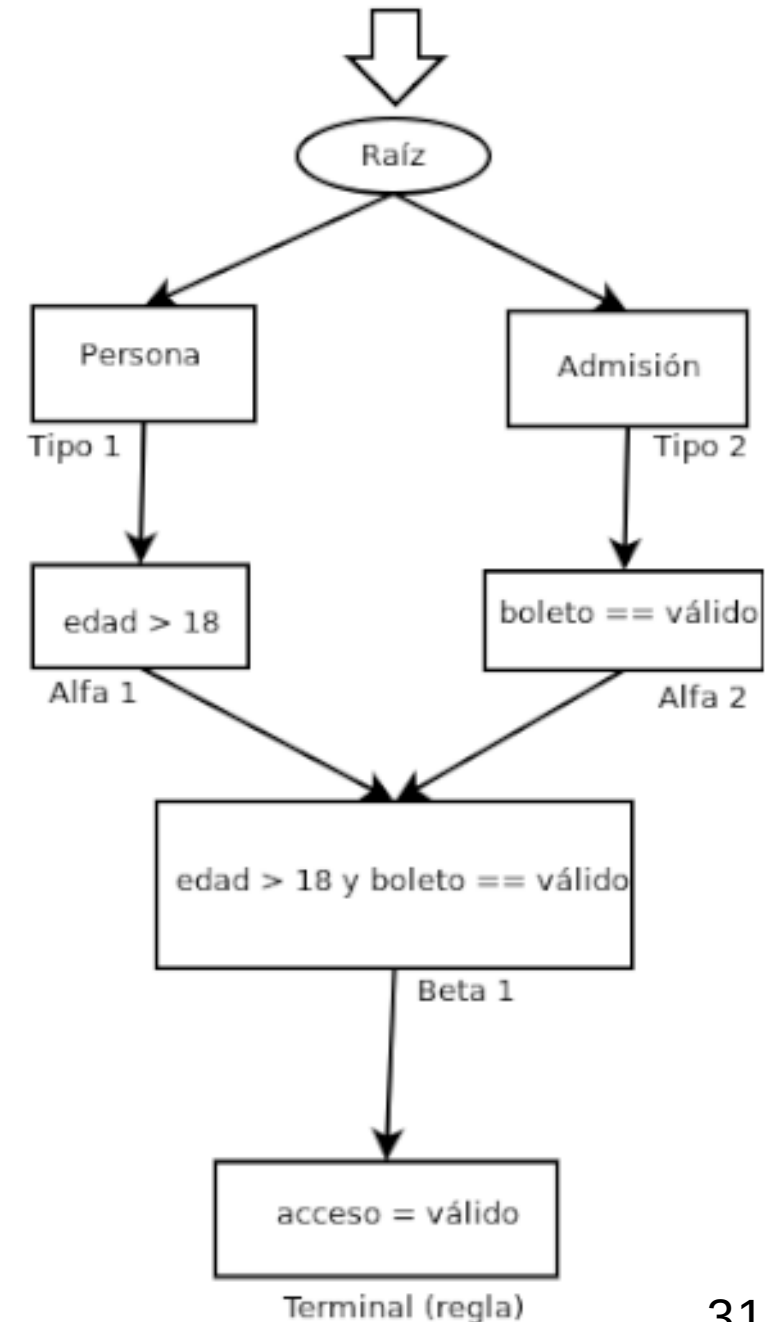
Estratègies d'inferència

Encadenament cap endavant: *forward chaining* (I)

- Revisa els antecedents de les regles per buscar coincidències en els fets i inferir noves conclusions.
 - Raonament **deductiu**.
- Basat en la **lògica proposicional**.
 - Modus ponens: $p \rightarrow q, p \vdash q$
- **Problema**: Pot no trobar la conclusió.
 - Exemple: "*Si el gos està malalt, doncs el gos està malalt*"

Forward chaining (II)

- El raonament **no ve guiat per la conclusió**.
 - Es troben totes les conclusions possibles (relevants o no).
 - Es fa més treball del necessari.
- L'**estratègia de resolució** de conflictes és fonamental
 - Es pot millorar en heurístiques
- **Problema:** Detecció de les regles que s'han de disparar.
 - Algorime RETE (Forgy, 1979)



Estratègies d'inferència

Encadenament cap enrere: *backward chaining* (I)

- Comença amb la conclusió i busca els antecedents que la justifiquen.
 - Raonament **inductiu**.
 - Utilitza el **modus ponens a l'inrevés**
$$p \rightarrow q, q \vdash p$$
- Els objectius determinen les regles a aplicar.
 - El raonament ve **guiat per la conclusió**.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

Looking for what color your pet is there are two options.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

1st option.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

Through the list and see if you can find if X is a frog.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

In step 1. X croaks and eats flies is given as true. Since X is a frog, X is green.

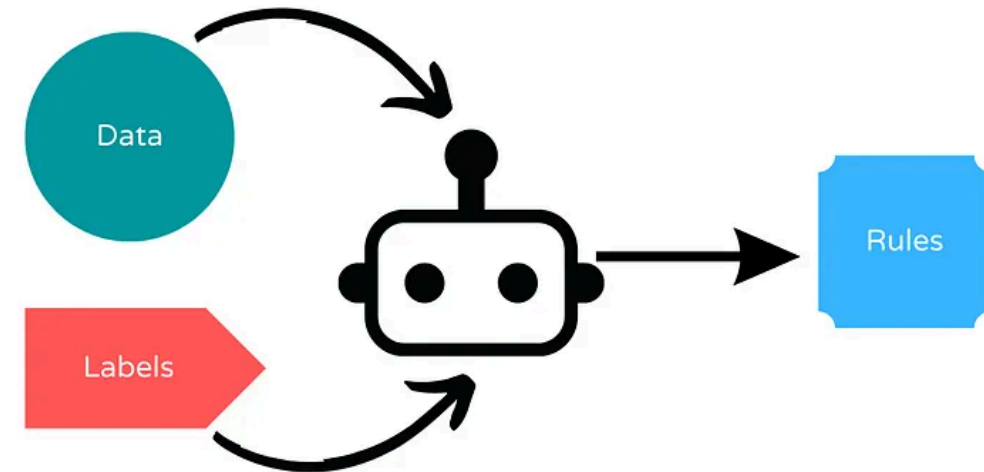
Plataformes per a sistemes basats en regles

- **CLIPS** (C Language Integrated Production System): Llenguatge de programació i motor d'inferència.
- **Drools**: Llenguatge de programació i motor d'inferència.
- **Prolog**: Llenguatge de programació lògica.
- **Python**
 - Llibreries *PyKnow*, *PyKE* i *Experta*.
 - Llibreria *PyCLIPS*.
 - Llibreria *PyDrools*.

Sistemes híbrids

Regles/Dades (I)

- Dos enfocaments:
 - Deducció de regles a partir de dades. - Facilita la **interpretació** del raonament.
 - Integració de regles definides per l'usuari i Aprenentatge Automàtic. - Permet definir unes regles que es poden **millorar** amb l'aprenentatge automàtic.



Sistemes híbrids Regles/Dades (II)

Llibreries

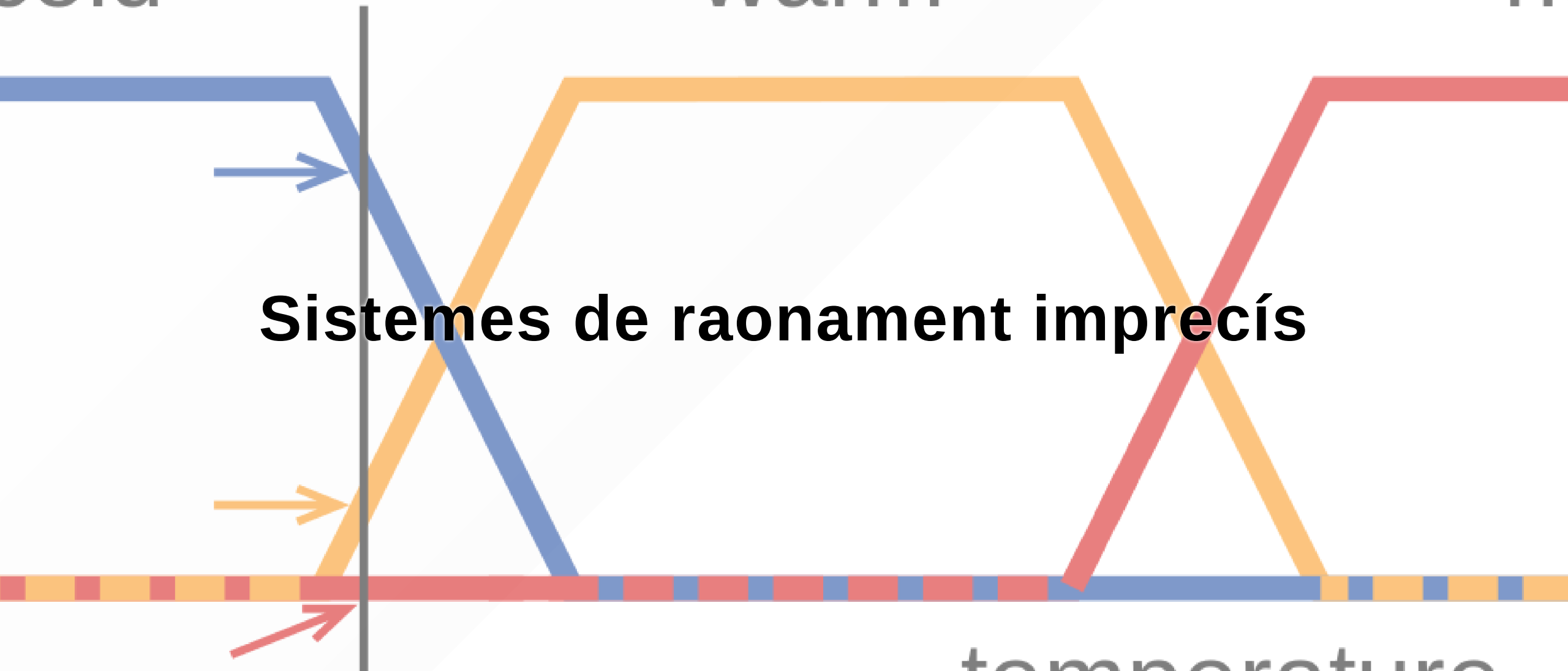
- [Human-Learn](#): Permet definir i dibuixar regles que es poden millorar amb l'aprenentatge automàtic.
- [skope-rules](#): Analitza les dades i dedueix regles per a classificar.
 - Permet analitzar les regles per millorar-les i interpretar-les.
- [SpaCy](#):
 - Permet definir regles per a l'extracció d'informació per a textos.
 - Útil en casos on no es disposa de prou dades etiquetades o per casos específics.

cold

warm

hot

Sistemes de raonament imprecís

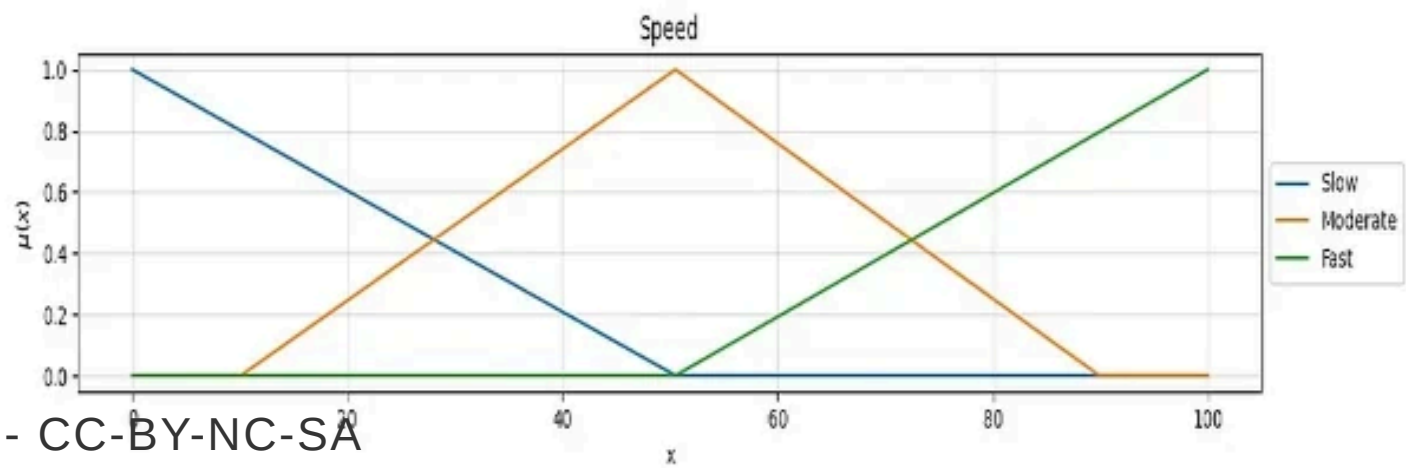
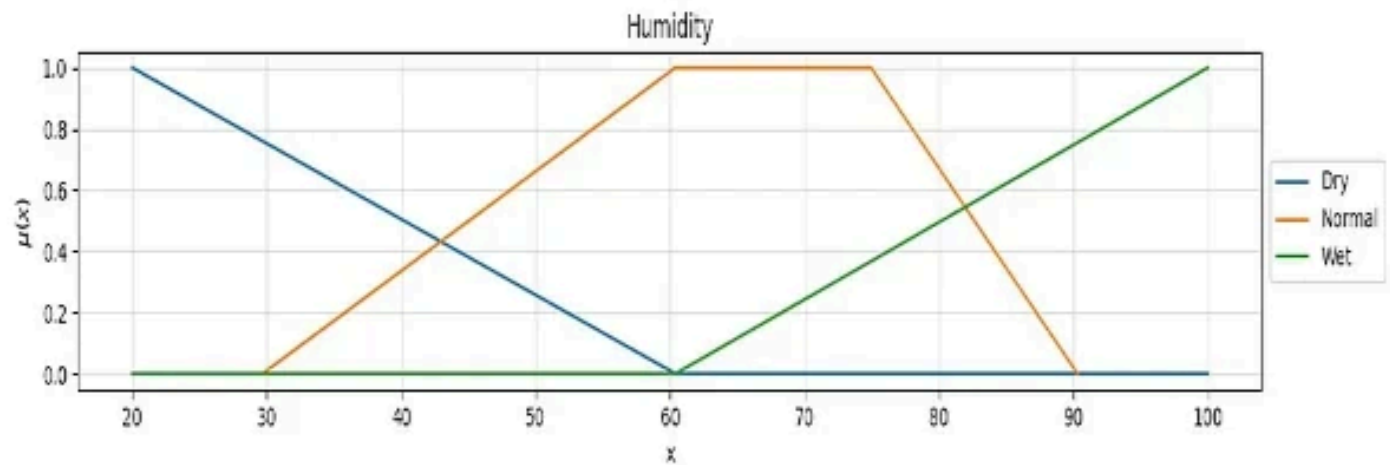
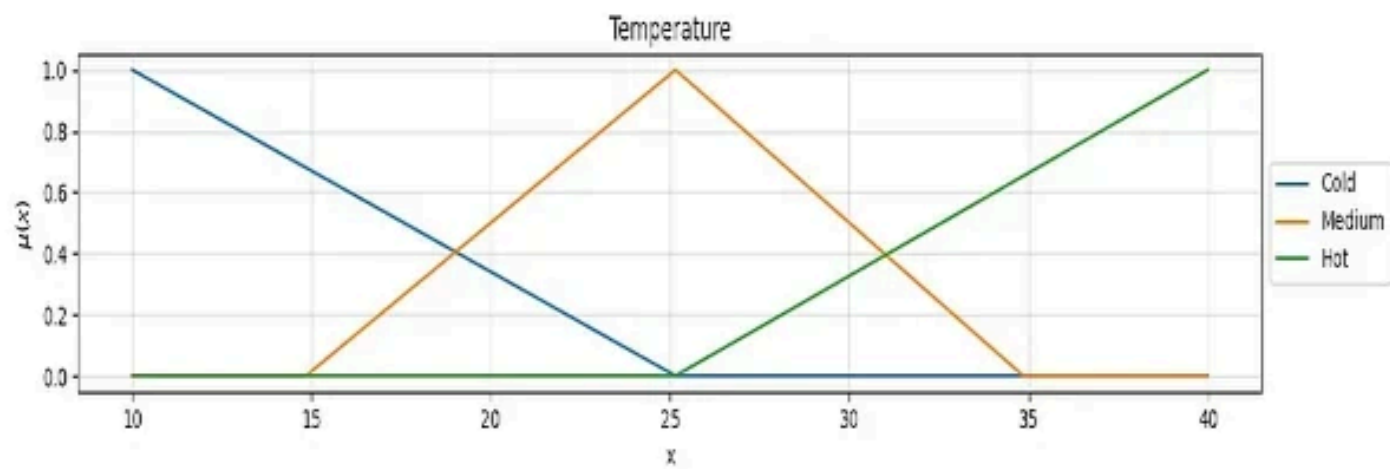


Definició

- **Lògica difusa o lògica borrosa:**
 - Extensió de la lògica proposicional per a treballar amb la incertesa.
 - Permet treballar amb valors imprecisos.
- **Sistemes de raonament imprecís:**
 - Sistemes basats en regles que utilitzen la lògica difusa.
 - Permeten treballar amb valors **continus**.
 - Faciliten modelar el **coneixement humà**.
 - Molt apropiats per a **sistemes de control**
 - Ens permeten tindre una **bona** solució, si no la **millor**.

Lògica difusa (I)

- La lògica proposicional és **binària**.
 - Un enunciat és **cert** o **fals**.
- La lògica difusa permet treballar amb valors **continus**.
 - Un enunciat pot ser **cert i fals** en un grau **parcial**.
- Els valors de veritat són **nombres reals** en l'interval $[0, 1]$.
 - $0 : \textit{Fals}$, $1 : \textit{Cert}$, $0.5 : \textit{Cert}$ en un 50%
- La pertinença d'un element a un conjunt vindrà donada per una **funció de pertinença**.
 - $\mu_A(x)$: Grau de pertinença d' x al conjunt A .



Lògica difusa (II)

- La lògica difusa facilita la **representació del coneixement humà**.
 - Els humans no raonem en termes binaris.
 - Els humans no tenim un coneixement precís ni complet.
- Conceptes com *humit* o *fred* són difícils de definir amb precisió.
 - La lògica difusa ens permet definir-los amb **funcions de pertinença**.
 - El poder treballar amb aquests conceptes facilita la creació de dispositius com **assecadors** o **termòstats**.
 - *"Si la temperatura és freda, llavors encén la calefacció"*

Conceptes bàsics (I)

- **Variable lingüística:** Variable que pot prendre valors lingüístics.
 - Exemple: *Temperatura*
- **Valors lingüístics:** Valors que pot prendre una variable lingüística.
 - Exemple: *Fred, Calor*
- **Funció de pertinença:** Funció que assigna a cada valor d'una variable lingüística un grau de pertinença a un valor lingüístic.
 - Exemple:
 $Temperatura = 27^{\circ}C \rightarrow Calor = 0.8, Molta Calor = 0.2$

Conceptes bàsics (II)

- **Regla difusa:** Regla que utilitza valors difusos.
 - Exemple: "*Si la temperatura és **freda**, llavors **calefacció alta***"
- **Funció d'agregació:** Funció que combina els valors difusos de les regles per a deduir la conclusió final.
 - Exemple:
 $Calor = 0.8, Humit = 0.7 \rightarrow Sensacio desagradable = 0.8$
- **Sistema de raonament imprecís:**
 - Sistema basat en regles que utilitza la lògica difusa.
 - Exemple: Sistema de control de la temperatura d'un habitatge.

Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (I)

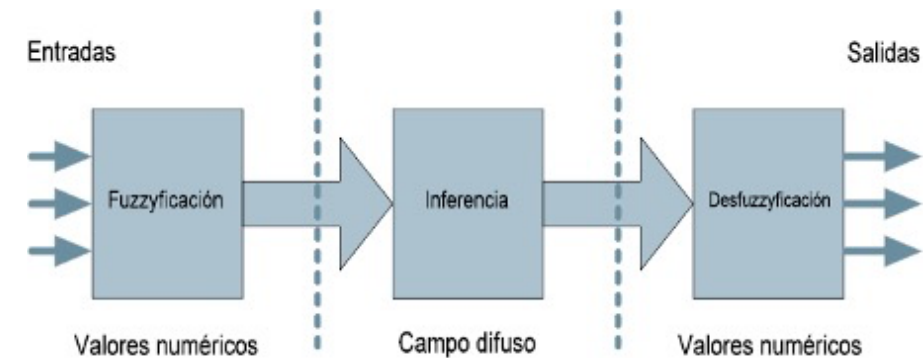
- *Fuzzyfication*:
 - Conversió de les dades d'entrada precises a valors difusos.
 - Passem de valors precisos a valors difusos.
 - Utilitza les **funcions de pertinença**.
 - Assignen a cada valor d'entrada un grau de pertinença a cada **variable lingüística**
 - $27^{\circ}C \rightarrow Calor = 0.8, Molta\ calor = 0.2$

Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (II)

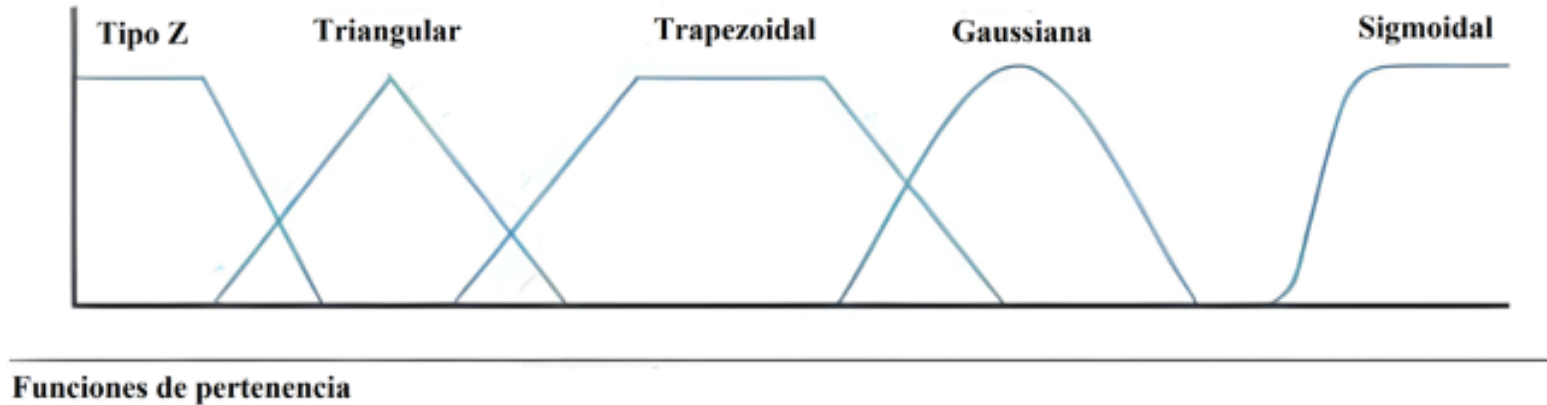
- *Evaluació de les regles:*
 - En aquest pas s'**apliquen les regles del sistema**.
 - S'estableix la relació entre les **variables d'entrada** i les **variables de sortida**.
 - *"Si la temperatura és **alta** i la humitat és **baixa**, llavors la velocitat del ventilador ha de ser **alta**"*
 - Es combinen les **funcions de pertinença** de les variables d'entrada
 - per a deduir la **pertinença** de la variable de **sortida**.

Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (III)

- *Defuzzyfication:*
 - Conversió de les dades de sortida difuses a valors precisos.
 - Passem de valors difusos a valors precisos.
 - Utilitza les **funcions d'agregació**.
 - Combina les conclusions de les regles per a deduir la conclusió final.
 - Es sol utilitzar la funció de **centre de gravetat** o **màxim**.



Funcions de pertinença (I)



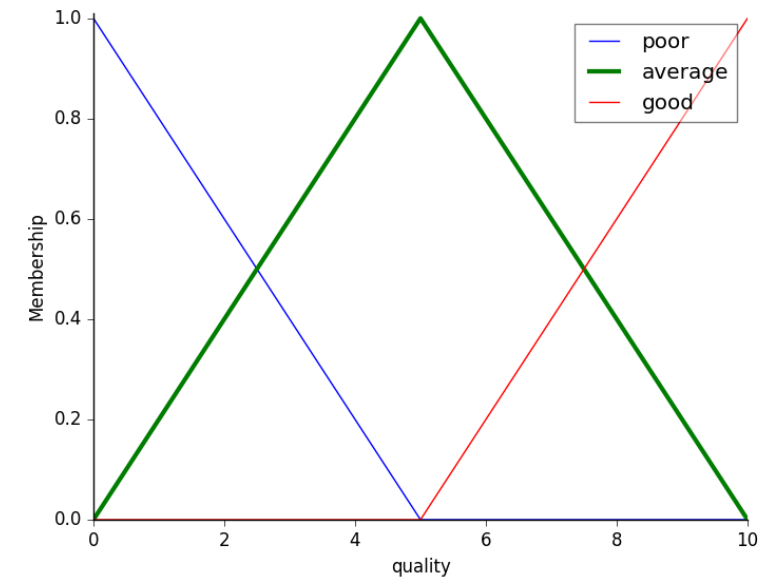
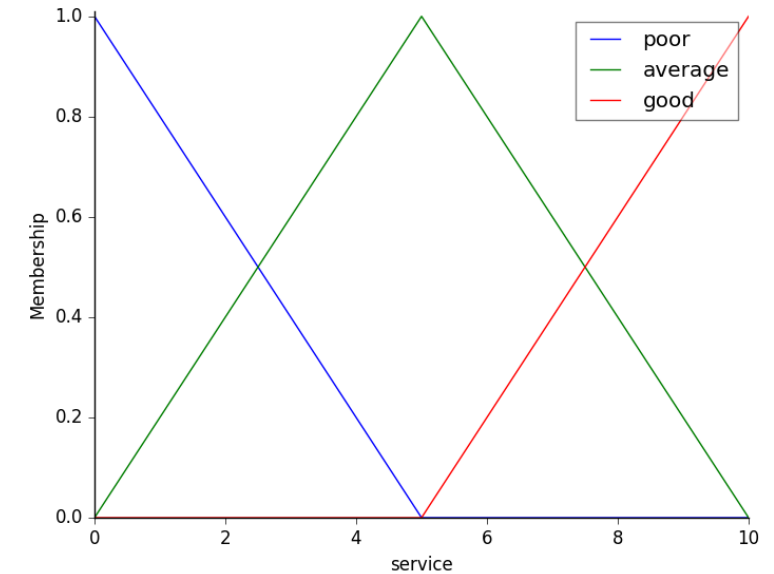
- Les més utilitzades són les **funcions trapezoïdals** i les **funcions triangulars**.
- Les sinusoidals són útils per a representar **períodes**.
- Les sigmoidals són útils per a representar **probabilitats**.

Exemple: Propines (I)

Variables d'entrada

Utilitzarem funcions triangulars per a representar les variables d'entrada i sortida

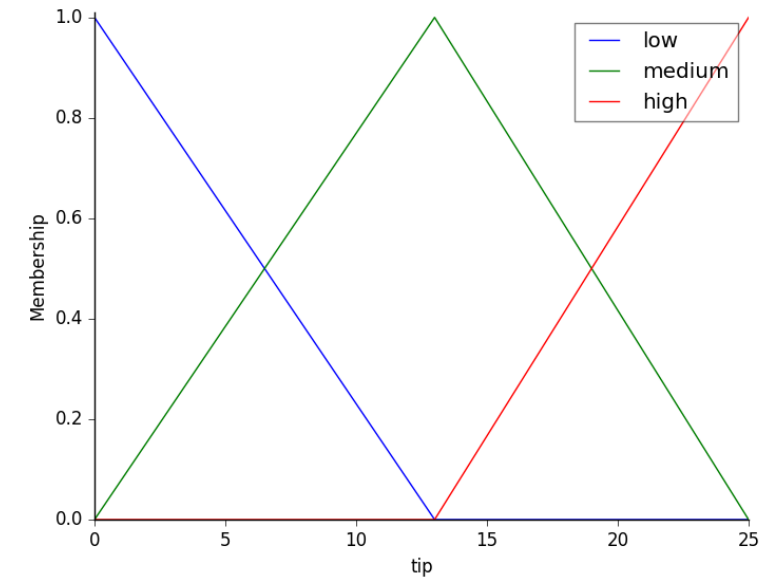
- **Servei:**
 - **Baixa:** $[0, 5]$
 - **Mitjana:** $[0, 10]$
 - **Alta:** $[5, 10]$
- **Qualitat del menjar:**
 - **Baix:** $[0, 5]$
 - **Mitjà:** $[0, 10]$
 - **Alt:** $[5, 10]$



Exemple: Propines (II)

Variables de sortida

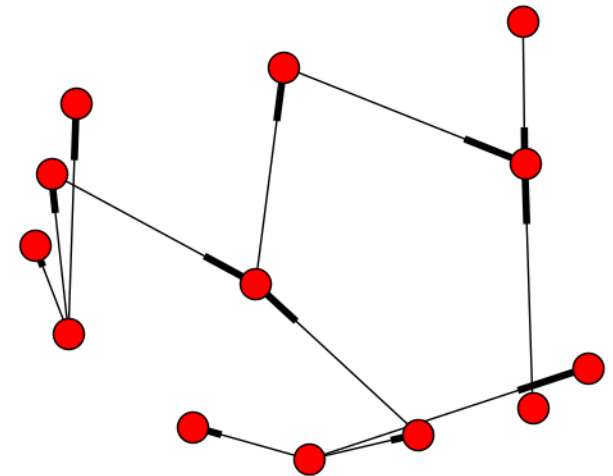
- **Propina:**
 - **Baixa:** $[0, 13]$
 - **Mitjana:** $[0, 25]$
 - **Alta:** $[13, 25]$



Exemple: Propines (III)

Regles

- **IF** (Qualitat del servei és **baixa** o Menjar és **baix**) **THEN** (Propina és **baixa**)
- **IF** (Qualitat del servei és **mitjana**) **THEN** (Propina és **mitjana**)
- **IF** (Qualitat del servei és **alta** o Menjar és **alt**) **THEN** (Propina és **alta**)



Example: Propines (IV)

Inferència

- Qualitat del servei: **9.8**
- Qualitat del menjar: **6.5**
- Propina: **20.24%**

